MOD4 轮腿底盘
MATLAB 仿真与控制报告

参考浙江大学 HelloWorld 串联腿开源模型 · 使用本机 MATLAB R2024b 实际运行

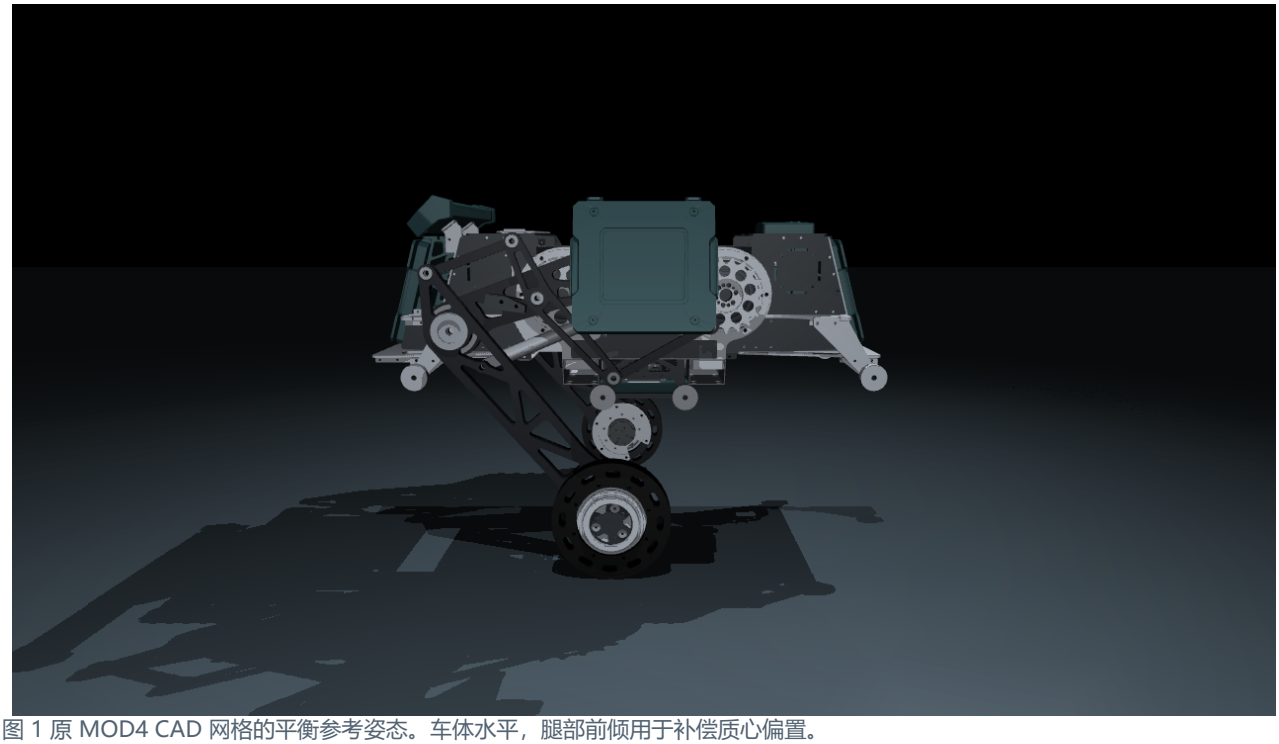


图 1 原 MOD4 CAD 网格的平衡参考姿态。车体水平，腿部前倾用于补偿质心偏置。

本次交付	实际做到什么
动力学与控制	10 状态动力学；36 组数学增益、25 组关节限位内参考；可运行 Simulink 模型
闭环工况	站立、1.2 m/s 加减速、20 N 推扰、正弦 6 rad/s 偏航、12°坡度等效阻力
弹簧与机械能力	300-700 N 弹簧扫描；未知弹簧力高度控制；起伏与起跳力矩/能量预算

先说结论

在这套简化模型里，基础平衡可以实现，500 N 弹簧下基础站跑的腿电机需求约 11-12 N·m。弹簧越强不一定越好：700 N 会让电机在普通姿态下接近连续扭矩边界；弹簧力估错还会明显改变车身高度。

这份报告给出的是可复算的控制设计依据。它没有替远端 RL 做验收，也没有证明真车已经能跨台阶、飞坡、跳跃或通过狗洞。

01 参数从哪里来

参数	本次 MOD4 数值	依据 / 状态
总质量	14.200 kg	STEP/MJCF 材料与电机质量估算，尚未实车称重
车体聚合质量	10.343 kg	车架 + 固定驱动转子组件
单腿 / 单轮质量	1.586 / 0.343 kg	逐刚体聚合，不套开源机质量
主轮半径 / 轮距	62.5 / 437.6 mm	现有 MOD4 CAD 参数
车体俯仰惯量	0.2003 kg·m²	CAD 主惯量旋转 + 平行轴聚合
单腿俯仰惯量	0.0298 kg·m²	随腿长重新计算
轮物理惯量 / armature	0.000753 / 0.000999	后者为转子反射估算，均为 kg·m²
腿部电机	4 × DM8009P，24 V	用户确认；20 N·m 连续 / 40 N·m 峰值按现有参数合同
轮电机	2 × DM3519，总减速比 15.8	用户确认替换原装减速箱
轮输出连续 / 峰值	2.59 / 5.78 N·m	从原厂总成缩放，效率比 0.9 为假设
弹簧参考力 / 刚度	每支 300-700 N / 3500 N/m	用户要求的 DR 范围；刚度与阻尼待标定

哪些数值还不能当成真机标定

整车比赛质量、额外载荷位置、转子惯量、替换减速箱效率、峰值持续时间和电池功率限制尚未测定。模型的额外 payload 为 0，不能把 14.2 kg 直接当成带云台、弹药和电池的比赛质量。

MATLAB 使用现有速度-扭矩工程包络，并施加峰值力矩与轮地牵引上限。包络不是实测完整电机曲线，RMS 扭矩也不等于已验证温升。

来源：mod4_extracted_parameters.json、原 model_parameters.json；输入 MJCF SHA256：5f9bd2249fa457303a26dc3b90fdc76c…

02 串联腿拓扑与姿态

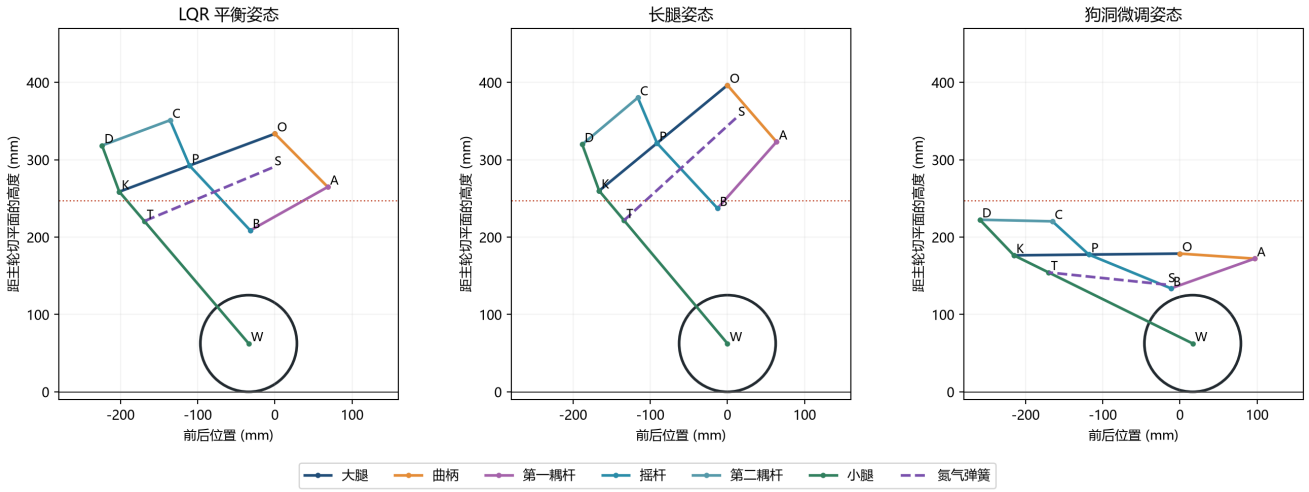


图 2 由同一 CAD 销点推得的三种姿态。红虚线仅表示 247.2 mm 净高，不表示任何姿态已完成动态通过。

构件	连接关系	处理方式
大腿 / 曲柄	O-P-K 为大腿；O-A 为输入曲柄	两路腿电机在 O 处作用，角度不能混为一条普通膝关节
第一闭链	O-A-B-P-O	曲柄、耦杆、摇杆与大腿构成回路
第二闭链	P-C-D-K-P	摇杆经耦杆驱动小腿，使用连续装配分支
弹簧 / 轮	弹簧 S-T；主轮中心 W	气弹簧长度随传动变化；主轮半径 62.5 mm

CAD 闭链和本次控制模型是什么关系

几何与静态负载来自完整 CAD 闭链；LQR 模型把每侧腿折算为固定虚拟长度和摆角，保留车体、两轮和两腿的惯性关系。它不是把 CAD 闭链删掉后当作一台散架机器人。

36 个数学格点覆盖左右腿长约 155.5-333.9 mm；其中 11 点的水平车体参考超过 motor hip ±0.5 rad，已从限位内表剔除。25 个剩余格点的腿长约 192.7-333.9 mm。10 状态模型没有 roll、离地与限位/台阶/屋顶碰撞，左右腿长不等仍需完整接触验证。

03 LQR 算法，用人话解释

LQR 同时看位置、速度、偏航、左右腿摆角和车体俯仰。车体前倾时，它让轮子接住重心，同时用腿部力矩调整车体与腿的相对姿态。它不会只把“速度误差”交给轮子、把“倾角误差”交给腿，两个动作必须协调。

状态顺序	含义	单位
1-2 s, ds	轮轴中点位置、前向速度	m，m/s
3-4 ψ, dψ	偏航角、偏航角速度	rad，rad/s
5-6 αL, dαL	左虚拟腿摆角、角速度	rad，rad/s
7-8 αR, dαR	右虚拟腿摆角、角速度	rad，rad/s
9-10 θ, dθ	车体俯仰、俯仰角速度	rad，rad/s

计算流程

先用开源动力学消去轮地与腿体内力，得到 M·q□ = Bu·U + Bx·角度 + b0。代入 MOD4 的质量、惯量和几何后，构造 10×10 的 A 和 10×4 的 B。

CAD 的质心不在轮轴正上方，因此先解平衡偏置，约束车体 θ=0，仅调整左右腿摆角，并求四个虚拟力矩前馈 Ud。电机 armature 按轮-腿、腿-车体的相对转动加入惯量交叉项，再精确离散化并调用 dlqr()。

```
J = sum(x_error.T * Q * x_error + du.T * R * du)
U = Ud - K * (x - x_ref)
Ts = 0.002 s  (500 Hz)
```

Q = diag([120,500,100,30,450,15,450,15,9000,150])；R = diag([12,12,1.5,1.5])。这些权重是本次工程设计选择，还需要结合实车带宽与噪声调试。

虚拟力矩怎么落到四个腿电机

由 CAD 计算 Jv = ∂[腿长, 腿摆角, 弹簧伸长] / ∂[hip, crank]，按虚功将轴向支持力、摆腿力矩和气弹簧作用映射成两台电机的输出扭矩。所有图里的腿力矩包含静态支撑与弹簧抵消量，不是只画 LQR 增量。

04 实际生成的控制矩阵

标称腿长 273.24 mm；车体水平；虚拟腿平衡前倾 7.15°。对应 motor hip/crank 约 0.1248 / 0.1248 rad。

输入 / 状态	s	ds	ψ	dψ	αL	dαL	αR	dαR	θ	dθ
左轮	-1.728	-4.294	-1.104	-0.649	-13.061	-1.881	-6.353	-0.902	-7.079	-1.356
右轮	-1.728	-4.294	1.104	0.649	-6.353	-0.902	-13.061	-1.881	-7.079	-1.356
左腿摆矩	3.336	8.174	-4.790	-3.310	26.165	3.951	-2.096	0.782	-45.022	-6.958
右腿摆矩	3.336	8.174	4.790	3.310	-2.096	0.782	26.165	3.951	-45.022	-6.958

上表为 Kd（4×10）。状态均使用相对平衡参考的误差，角度用弧度，控制律的负号已明确。角度零点、左右电机正负号或单位变化后不能原样抄到固件。完整精度见 K_discrete.csv。

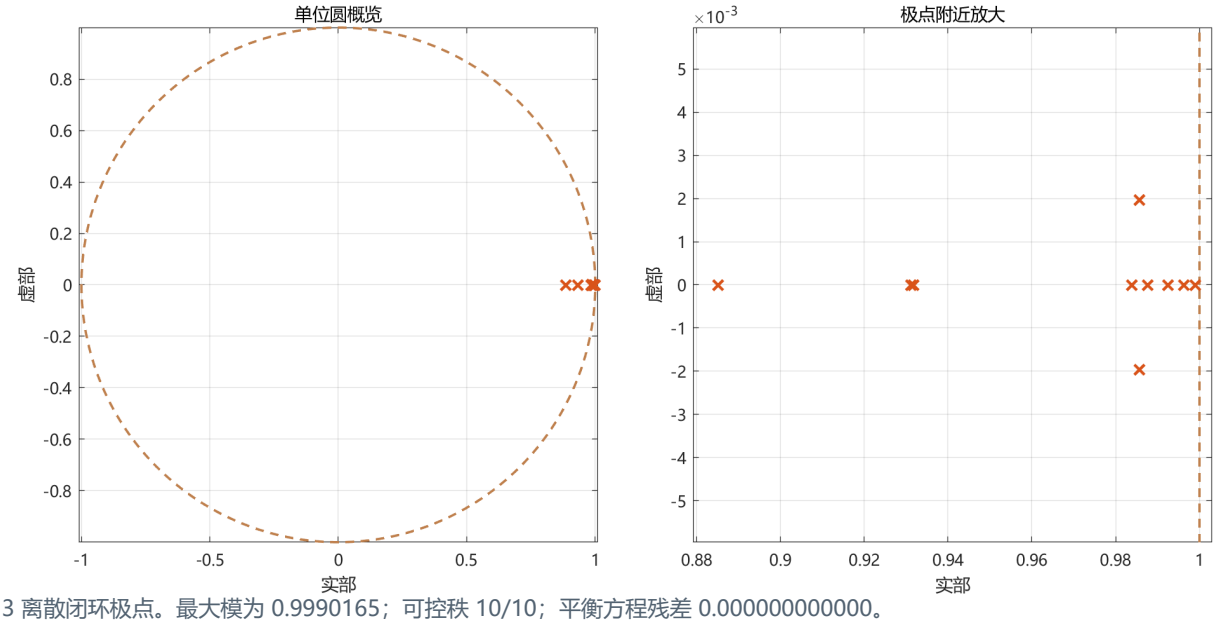


图 3 离散闭环极点。最大模为 0.9990165；可控秩 10/10；平衡方程残差 0.000000000000。

36 组均重新求 dlqr；关节限位内表为 25 组，另存 feasible_gain_schedule.json。155.5 mm 短腿点虽数学稳定，但水平平衡需 hip 约 0.650 rad，超过 0.5 rad，禁止使用该参考。交付原始表，不把未经验证的 poly33 直接当固件表。

05 基础站立和 1.2 m/s 跑动

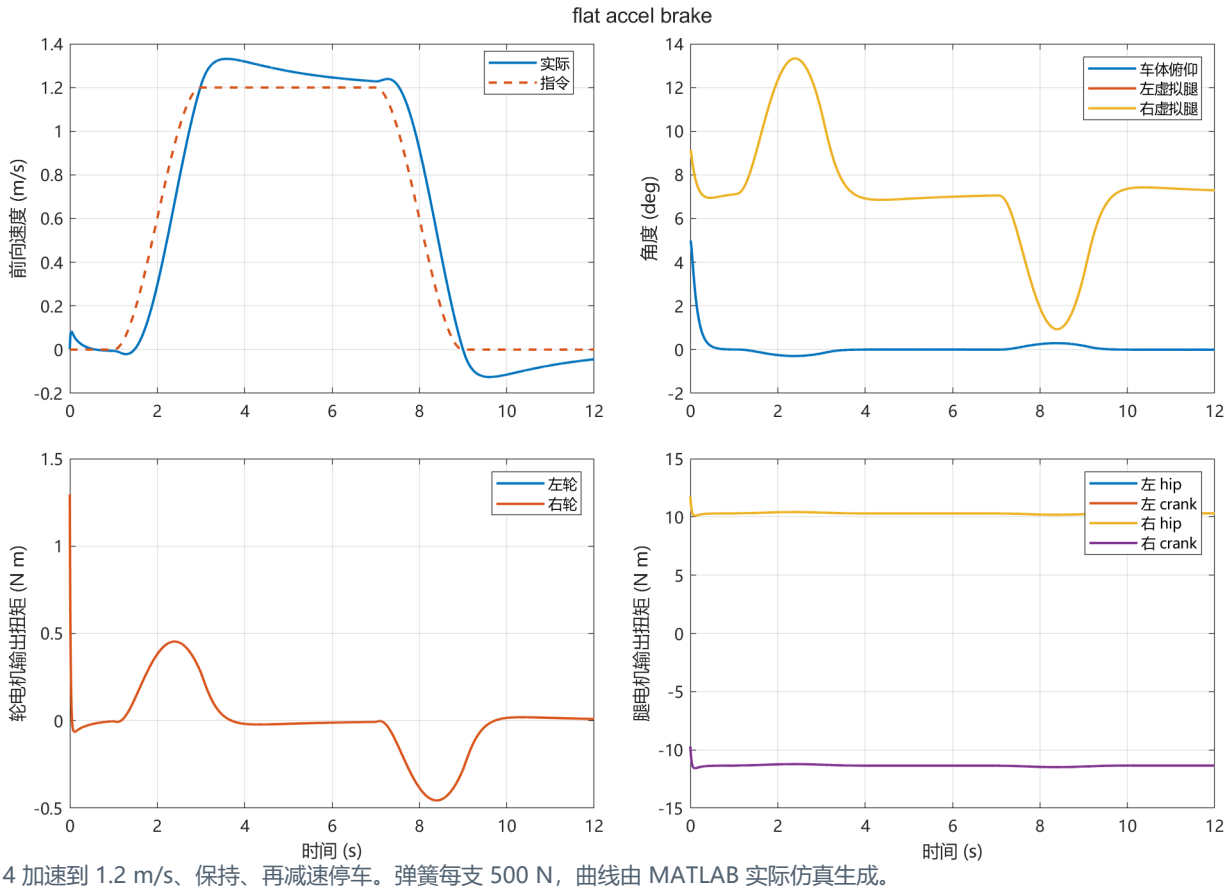


图 4 加速到 1.2 m/s、保持、再减速停车。弹簧每支 500 N，曲线由 MATLAB 实际仿真生成。

指标	站立恢复	1.2 m/s 加减速
速度 RMS 误差（全 12 s）	0.0086	0.1423 m/s
启动 2 s 后最大俯仰	0.0002°	0.294°
4-6 s 速度 RMS 误差	0.0012	0.0807 m/s
2 s 后主轮峰值扭矩	0.001	0.456 N·m
2 s 后腿电机峰值扭矩	11.35	11.48 N·m

站立初始人为加入 5°车体倾角和 2°腿角误差。表中区分启动瞬态与后续运行，避免把初始倾角当作稳态摇晃。平跑的速度跟踪仍有约 0.08 m/s 稳态窗口误差；这套初始权重可以继续优化。

俯仰稳定只对当前等效模型成立。这里没有导轮抢载、轮胎打滑、车底碰撞或 ONNX 观测接口，不能据此宣称远端 RL 的抽搐已经解决。

06 外力推扰后能否恢复

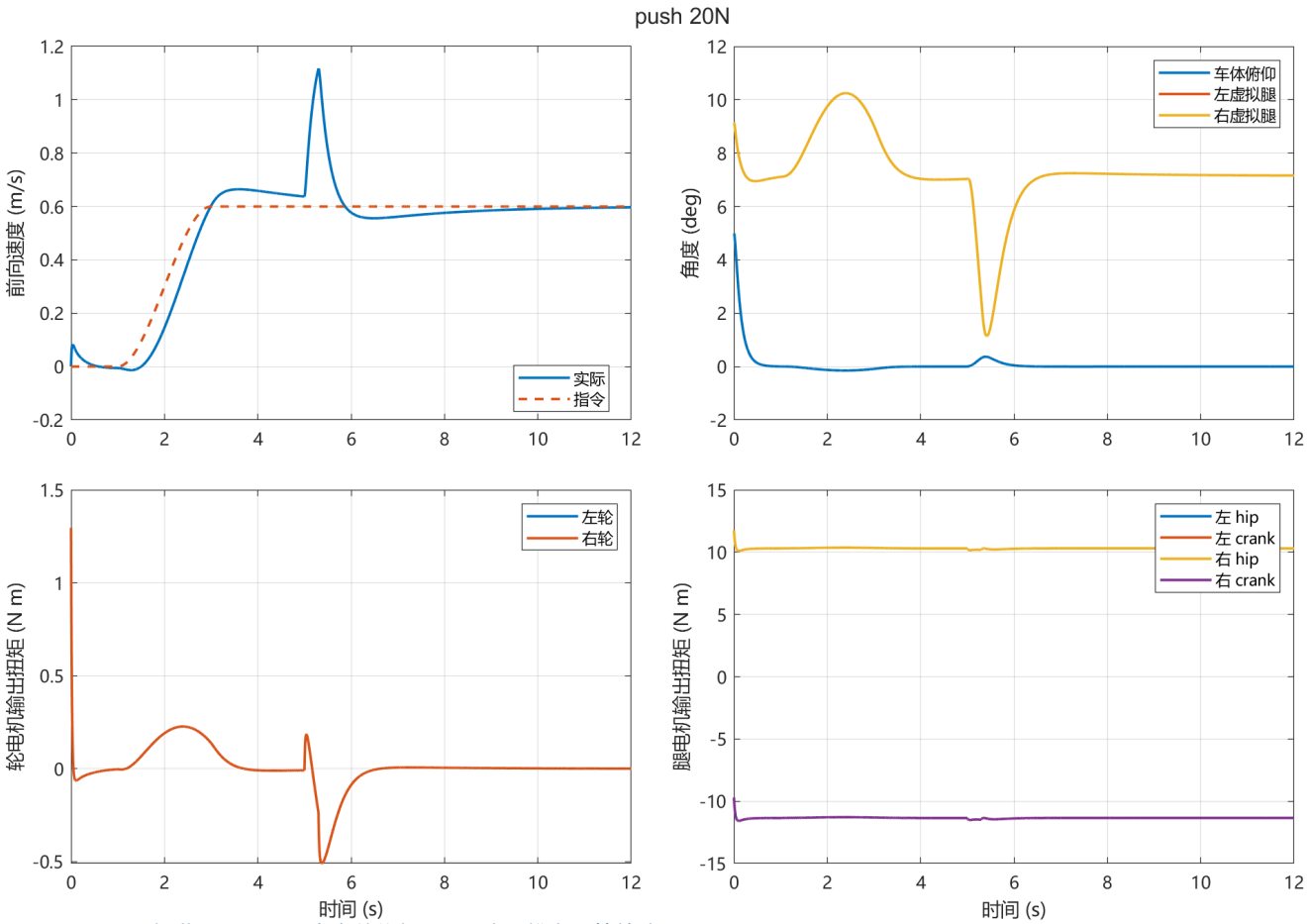


图 5 0.6 m/s 行进，5.0-5.3 s 在车体施加 20 N 水平推力，等效冲量 6 N·s。

检查项	本次结果
启动后最大车体俯仰	0.370°
末端俯仰误差	-0.00015°
全程速度 RMS 误差	0.0918 m/s
启动后轮 / 腿峰值	0.509 / 11.52 N·m
峰值扭矩饱和比例	0.00%

这个幅度的推扰可在模型中恢复。实际推扰会同时改变左右轮载荷，也可能产生 roll；这些作用本次没有覆盖。台阶冲击、落地冲击不能用这项结果代替。

07 正弦小陀螺：6 rad/s 指令

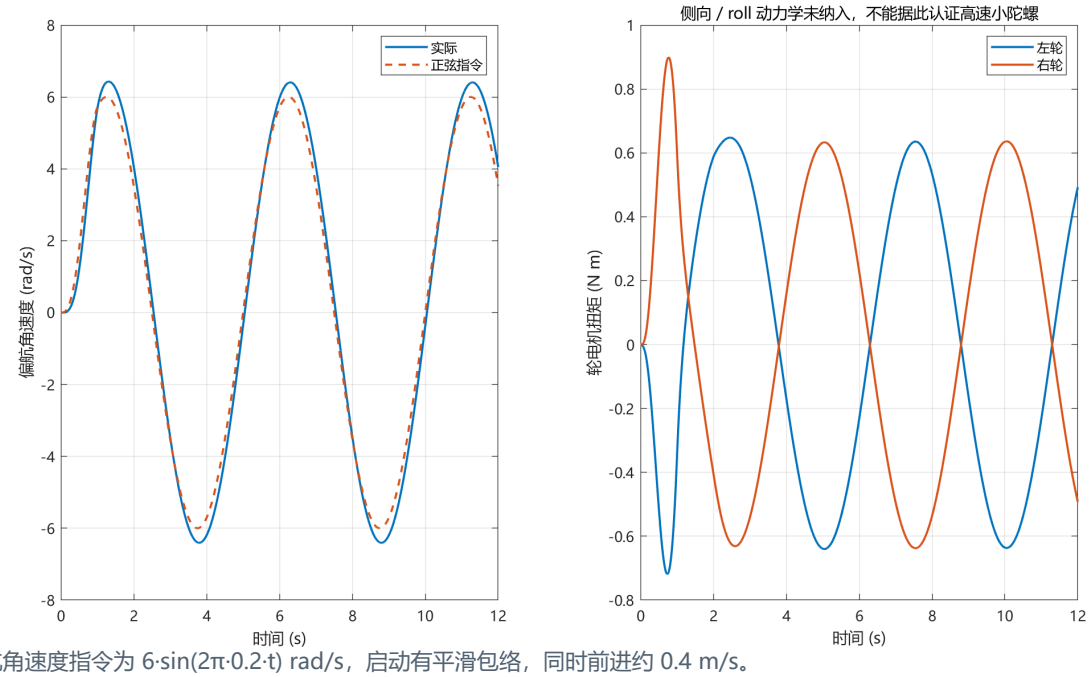


图 6 偏航角速度指令为 6·sin(2π·0.2·t) rad/s，启动有平滑包络，同时前进约 0.4 m/s。

项目	数值
偏航速度峰值指令	6 rad/s ≈ 57.3 rpm
偏航角速度 RMS 误差	0.395 rad/s
启动后俯仰峰值	0.058°
左右轮峰值扭矩	0.648 / 0.638 N·m
四个腿电机峰值	11.48, 12.68, 11.47, 12.68 N·m

这项结果说明什么

模型中的偏航追踪没有触及轮电机峰值上限，说明电机选型与该转速指令之间存在理论余量。正弦指令持续加减速，测到的是力矩与响应需求，不是恒速空转。

高速小陀螺还缺哪部分验证

10 状态模型未纳入离心侧向力、roll、左右轮法向载荷转移、回正力和轮胎接触斑。6 rad/s 的模型跟踪成功不能等同于真车稳定高速小陀螺。下一步应在完整闭链接触模型里做逐级升速，并验收轮载荷、侧倾、功率和扭矩饱和。

08 坡度阻力：前馈确实有用

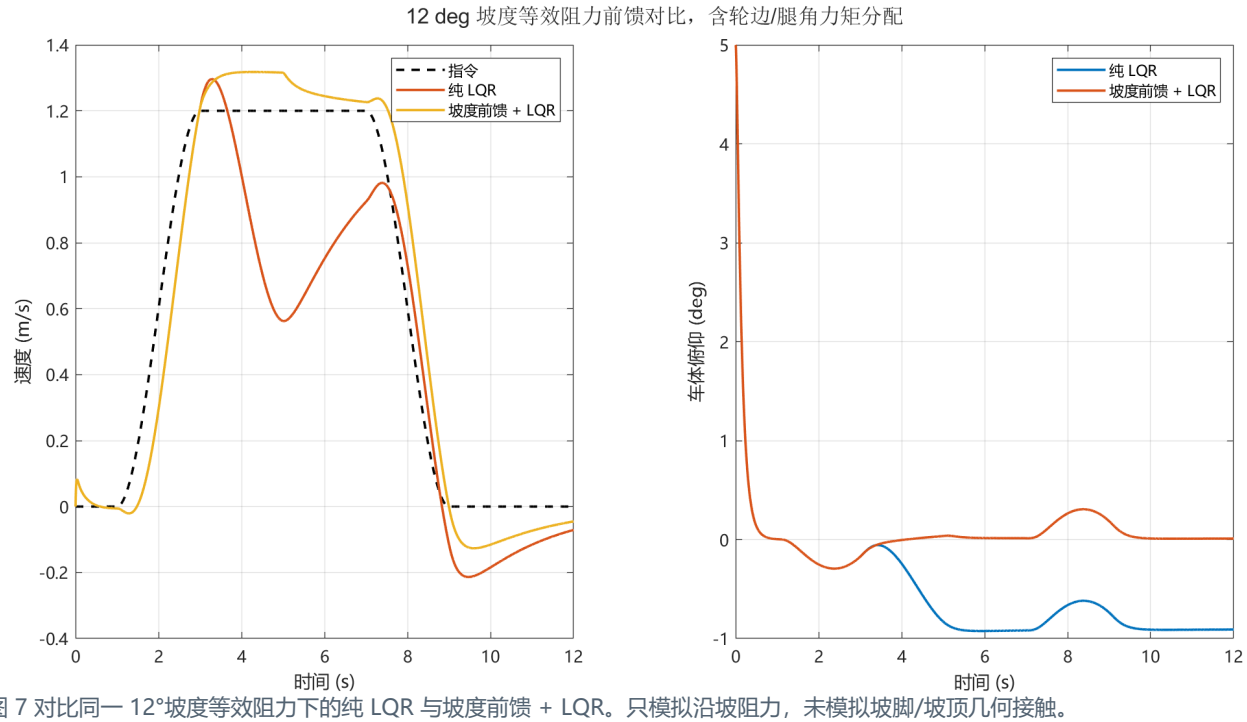


图 7 对比同一 12°坡度等效阻力下的纯 LQR 与坡度前馈 + LQR。只模拟沿坡阻力，未模拟坡脚/坡顶几何接触。

指标	纯 LQR	前馈 + LQR
全程速度 RMS 误差	0.271	0.143 m/s
4-6 s 速度 RMS 误差	0.524	0.097 m/s
2 s 后最大俯仰	0.924°	0.306°
2 s 后轮峰值扭矩	1.009	0.925 N·m

纯反馈遇到持续阻力会先偏离目标再补力矩，速度误差明显增大。前馈根据估计坡度求轮边补偿力矩和腿角参考，LQR 再处理剩余误差。前馈是否准确取决于坡度、质量与电机力矩标定。

沿坡重力约 29.0 N，低速静态抵消约需每轮 0.905 N·m；动态需求见曲线。台阶边缘需要额外接触仿真。

09 六个电机的扭矩总表

工况（500 N/支）	左轮	右轮	左 hip	左 crank	右 hip	右 crank
站立恢复	0.00	0.00	10.30	11.35	10.30	11.35
1.2 m/s 加减速	0.46	0.46	10.42	11.48	10.42	11.48
20 N 推扰	0.51	0.51	10.36	11.52	10.36	11.52
正弦小陀螺	0.65	0.64	11.48	12.68	11.47	12.68
12°阻力纯反馈	1.01	1.01	10.68	11.30	10.68	11.30
12°阻力前馈	0.93	0.93	10.64	11.27	10.64	11.27

上表为启动 2 s 后绝对峰值，单位 N·m。完整全程峰值和 RMS 均保存在 summary.json。初始 5°恢复瞬态可能高于表值；强冲击、离地和落地不在这些数值内。

弹簧参考力 / 支	平跑腿电机全程最大	平跑腿电机最大 RMS	性质
300 N	3.79 N·m	3.39 N·m	实际弹簧力已补偿的负载扫描
500 N	11.75 N·m	11.35 N·m	实际弹簧力已补偿的负载扫描
700 N	19.71 N·m	19.31 N·m	实际弹簧力已补偿的负载扫描

连续额定值不能当峰值长期使用

DM8009P 按 20 N·m 连续、40 N·m 峰值核算。700 N 弹簧的基础负载已接近连续值；未知弹簧力高度控制中，峰值约 21.3 N·m。即使远低于 40 N·m，也不能据此保证长期不过热。

这里画的是输出端力矩，不是电机转子力矩。轮减速比按总比 15.8 使用，未再乘原装约 19.2 的减速比。电池 24 V 的母线限功率、回生和热模型尚未标定。

现有 RL 抽搐应怎样排查

先核对动作/观测语义、左右正负号、motor hip/crank 目标限位、力矩饱和、轮与导轮载荷、弹簧前馈和实际 PD 带宽，再谈增加 DR 或改奖励。MATLAB 的结果支持“结构在合适控制下有基础平衡能力”，不能证明当前 RL 控制接口正确。

10 氮气弹簧：300-700 N 不是常数力

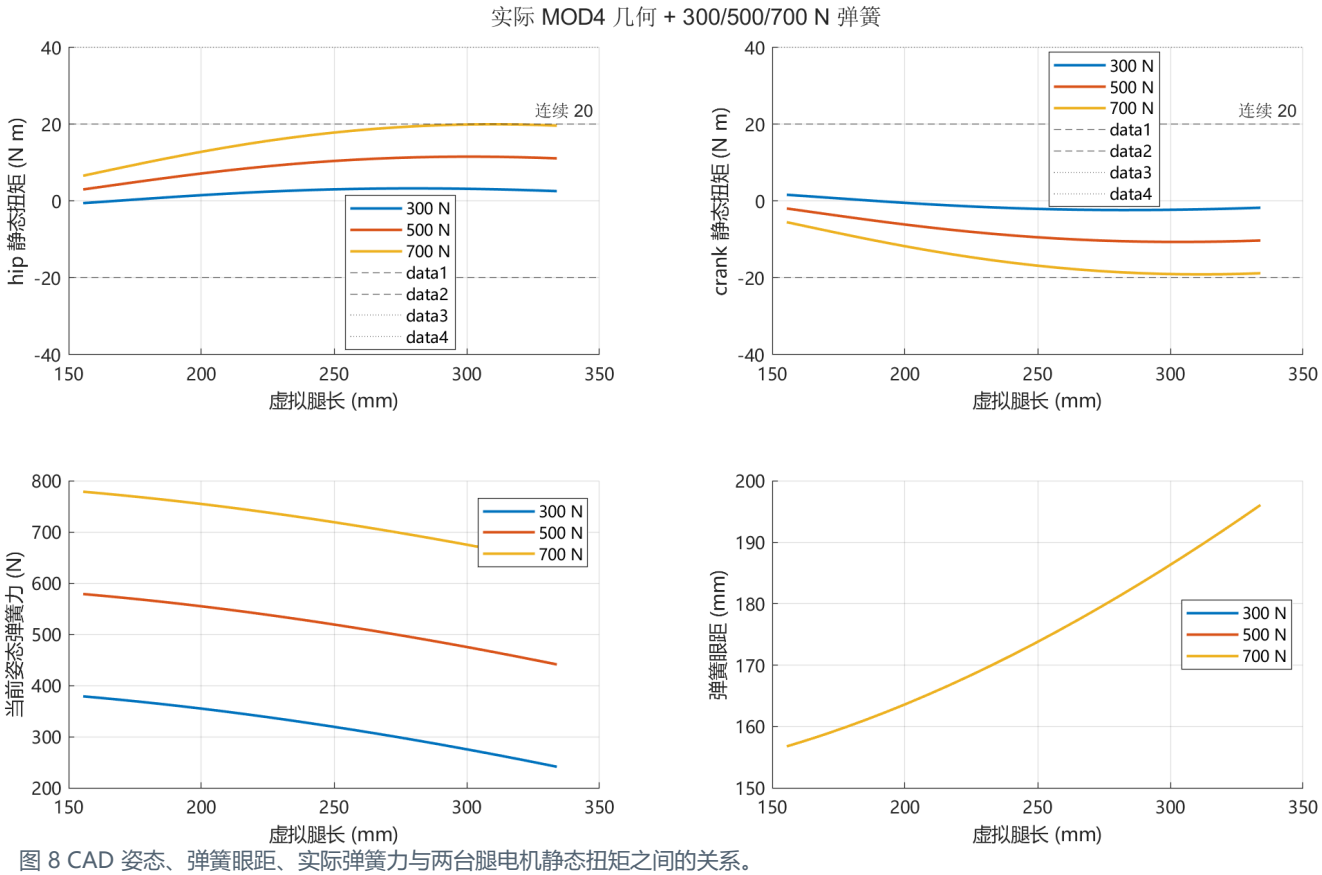


图 8 CAD 姿态、弹簧眼距、实际弹簧力与两台腿电机静态扭矩之间的关系。

定义：每支弹簧在 gas_slide q=0 时参考力为 Fref。当前模型 F(q,q□)=Fref-3500·q-3·q□。q 用 m，伸长为正；因此 300-700 N 是参考力范围，整个行程中的瞬时力可以超出该范围。

项目	CAD 扫描数值
本次竖直腿长范围	155.5-333.9 mm
弹簧眼距范围	156.77-196.09 mm
标称姿态眼距	179.36 mm
标称姿态气弹簧力	300 / 500 / 700 N（此处 q=0）

300 N 更利于低静态负载；500 N 储能与持续负载较折中；700 N 更需要主动压住弹簧。500 N 可作为仿真参考候选，但它定义在约 179.36 mm 眼距；按当前线性模型，200 mm 全伸展时仅约 427.8 N，不能直接等同于商品标称“500 N”。硬件必须按实测曲线换算。

11 未知弹簧力会改变高度

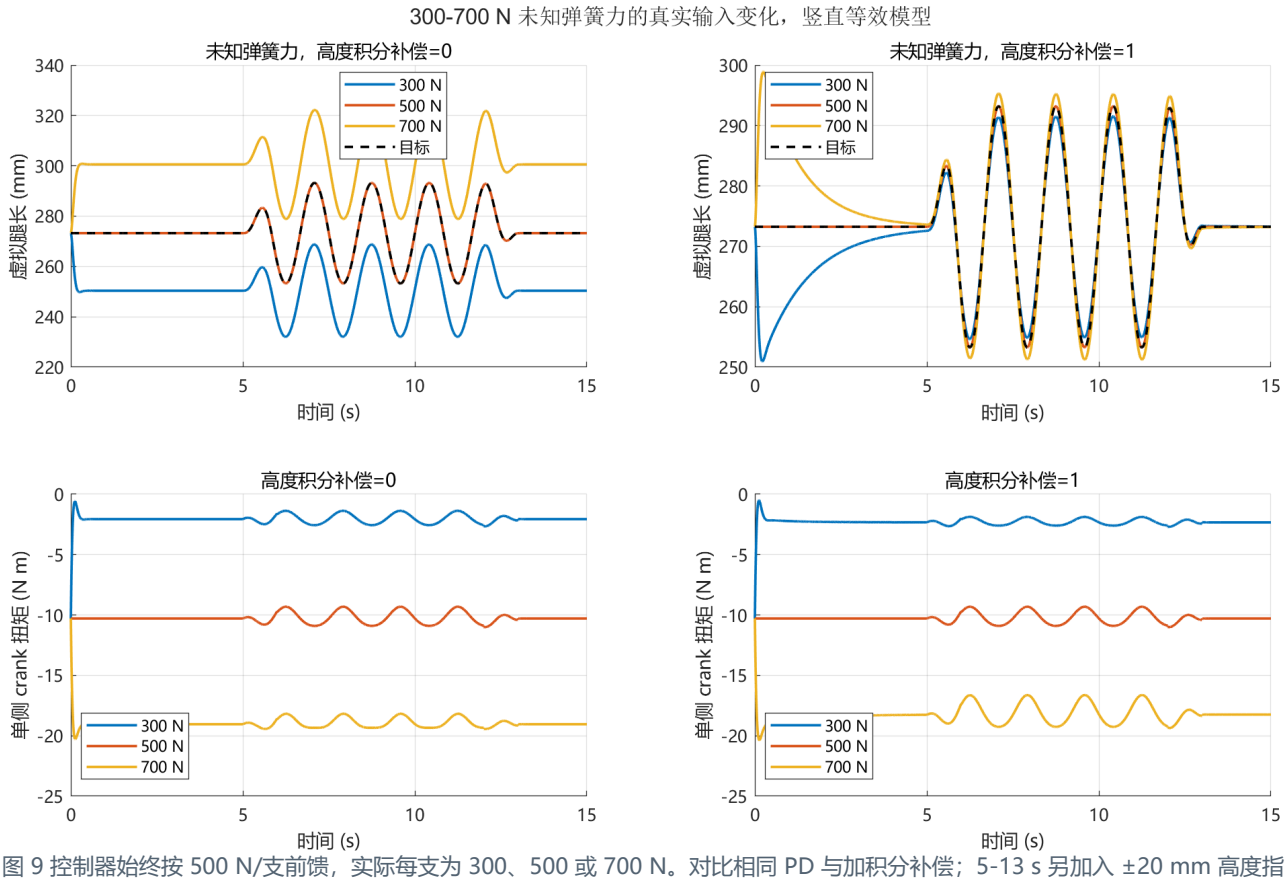


图 9 控制器始终按 500 N/支前馈，实际每支为 300、500 或 700 N。对比相同 PD 与加积分补偿；5-13 s 另加入 ±20 mm 高度指令。

实际力 / 支	纯 PD 末端偏差	加积分末端偏差	加积分全程 RMS
300 N	-22.87 mm	0.050 mm	5.17 mm
500 N	0.00 mm	-0.000 mm	0.01 mm
700 N	27.33 mm	-0.054 mm	5.67 mm

这不是把 DR 打开就自然得到鲁棒性的证据：力估错会留下厘米级偏差。积分补偿、力估计，或能从历史观测识别负载的 RL 策略，可以用于补这类偏差；仍需验证启动、动作切换和限位附近的瞬态。

竖直模型的有效惯量由完整 MJCF 的动能和 CAD 连续关节分支推得；KP=4000 N/m、KD=350 N·s/m、KI=3000 N/(m·s)，不是直接填给电机的关节 PD 增益。它假设已有理想俯仰调节。左右 300/700 N 的总力会在该 1 DOF 模型中抵消，不能验证左右不等力造成的 roll。

12 起伏、起跳和飞坡的能力边界

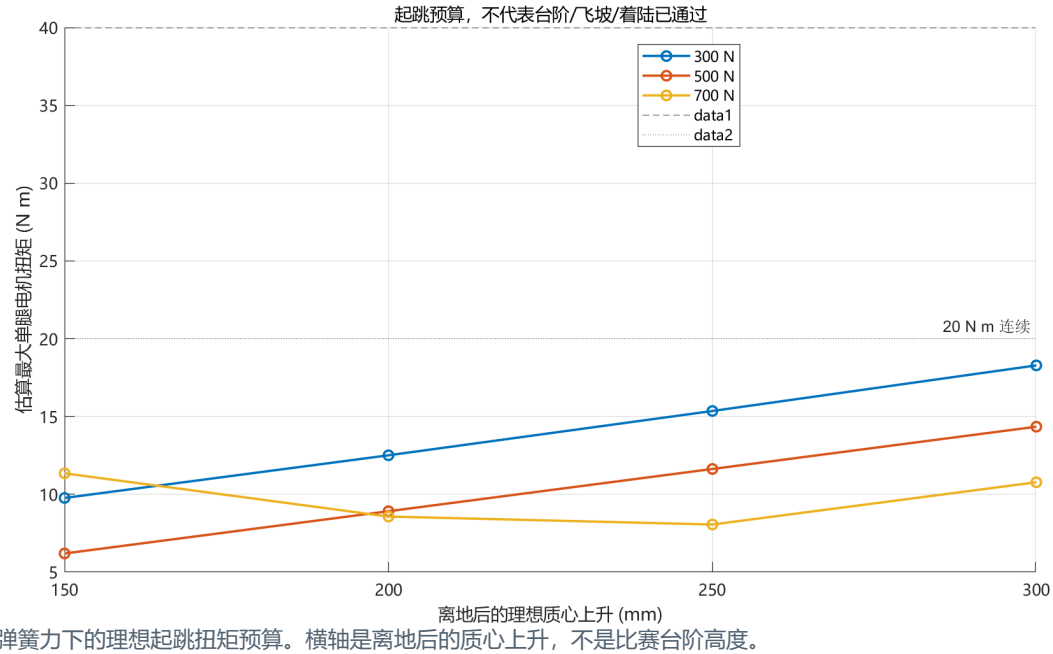


图 10 不同弹簧力下的理想起跳扭矩预算。横轴是离地后的质心上升，不是比赛台阶高度。

离地后上升	所需离地速度	动能	300 / 500 / 700 N 最大电机扭矩
150 mm	1.72 m/s	20.9 J	9.77 / 6.20 / 11.35 N·m
200 mm	1.98 m/s	27.9 J	12.51 / 8.91 / 8.57 N·m
250 mm	2.21 m/s	34.8 J	15.36 / 11.63 / 8.06 N·m
300 mm	2.43 m/s	41.8 J	18.29 / 14.35 / 10.78 N·m

可用伸腿位移约 178.5 mm。伸腿期间还要克服约 24.9 J 的重力功，不能把弹簧放能直接全部当作腾空动能。

弹簧 / 支	±25 mm，0.8 Hz 起伏估算 hip / crank 峰值	伸腿弹簧放能（两支）
300 N	3.99 / 3.05 N·m	24.4 J
500 N	11.95 / 11.00 N·m	40.1 J
700 N	19.91 / 18.96 N·m	55.8 J

起跳预算检查了估算电机转速与力矩包络，但仍忽略连杆加速峰值、气体非线性、摩擦、动作轨迹约束与落地冲击。飞坡还要用实际坡面速度和几何求出射角。此处不作“能上某个 RM2026 台阶”的放行结论。

13 狗洞姿态：几何与牵引要一起看

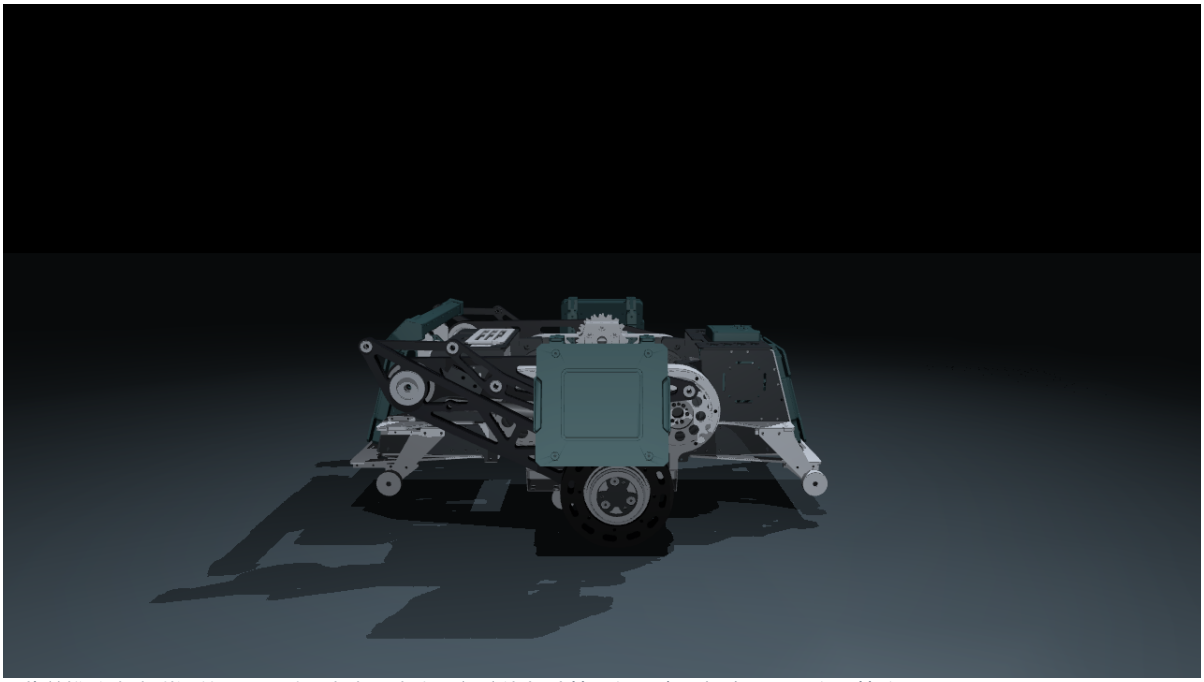


图 11 此前推演姿态附近的 CAD 微调姿态，本次重新渲染与计算几何，未重新跑 Isaac 狗洞策略。

几何量	微调姿态数值
hip / crank	+0.47017 / -0.59584 rad
crank-hip	-1.06601 rad
root 高度	178.700 mm
完整可视 CAD 顶高	245.634 mm
247.2 mm 静态顶面余量	1.566 mm

223.36 mm 指腿顶的量测基准，不是整个车的最高点。此前硬限位姿态 hip≈0.45029、crank≈-0.63603，与此微调姿态不同；微调是为了给主轮留载荷，不能只追求最低腿顶。

归档 MuJoCo 动态报告曾记录：0.18 m/s 指令下主轮平均法向载荷约 41.3 N，最小动态顶隙约 2.27 mm。该测试用了可转动被动导轮；这些是旧测试结果，本次未复测。

静态余量只有约 1.57 mm，远小于常见装配、轮胎变形和地面变化量级。300-700 N 引起的高度瞬态也足以超过顶隙。赛场鲁棒通过必须在完整 CAD 包络、真实导轮、轮载荷与屋顶碰撞中验收；不能靠奖励函数或本次 LQR 报告直接认证。

14 模型层面的随机化验证

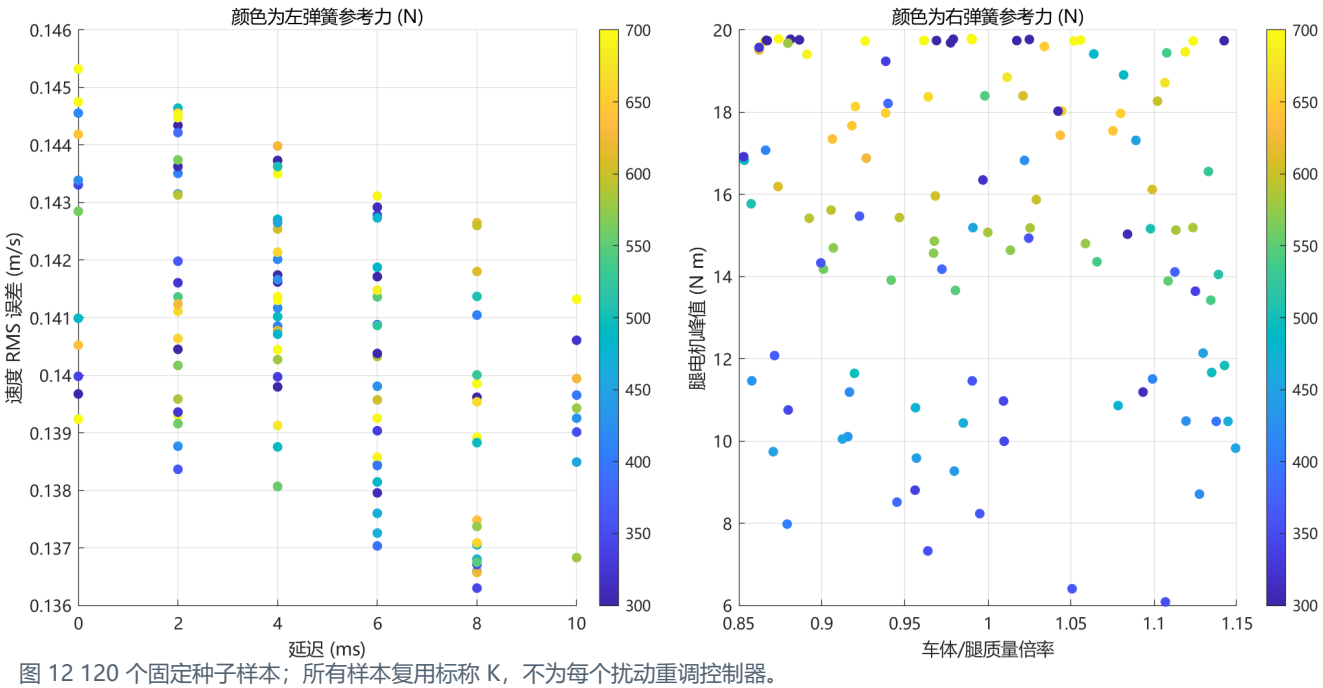


图 12 120 个固定种子样本；所有样本复用标称 K，不为每个扰动重调控制器。

随机参数	范围
每支弹簧参考力	300-700 N，包含左右 300/700 与 700/300 边界
车体/腿质量倍率	0.85-1.15
主要惯量倍率	0.8-1.2
观测延迟	0-10 ms
摩擦系数	0.45-1.0
角度测量噪声	标准差 0.0015 rad

12 s 简化模型滚动试验有界 120/120；最差速度 RMS 误差 0.145 m/s。判定“有界”仅表示未超过模型中设置的 35°误差/8 m/s 截止条件，没有接触通过率或赛场任务成功率。

弹簧在这一批固定腿长试验中按实际力做静态补偿，主要考察力矩余量。它没有检验未知弹簧力识别；第 11 页另做了未知力试验。当前扭矩未触及轮地牵引上限，摩擦 DR 在这批低负载样本中并没有充分被激活。

所以结果可用于筛选基础 LQR 权重，不能称为 sim2real 鲁棒性通过。下一轮必须补轮胎、被动导轮、上下台阶/落地、roll、限位接触、延迟与实际载荷组合。

15 复现方法与后续任务

本次已经运行并交付

MATLAB R2024b：完整动力学符号矩阵生成、MOD4 参数替换、36 组 LQR、6 个闭环工况、120 个随机样本、10 个未知弹簧力高度试验，以及力矩/能量曲线。Simulink 站立模型运行成功，与 MATLAB 状态最大差 0.0000000000000005。

```
cd('.../matlab_mod4_wbr_20260917')
addpath(pwd)
run_mod4_wbr
open_system('MOD4_WBR_Balance_20260917.slx')
```

需要 MATLAB + Control System Toolbox；缓存的 wbr_linear_matrices.m 已交付，重跑不需要再次符号推导。修改动力学后重新生成矩阵需要 Symbolic Math Toolbox。Simulink 独立模型使用数值字面量，可直接运行。

优先完成的工程任务

顺序	任务	完成标准
1	实测质量、质心、惯量与弹簧力-行程曲线	比赛载荷明确；左右弹簧分别标定
2	验证控制接口与电机带宽	正负号、单位、零点、目标限位、输出力矩均一致
3	完整闭链接触模型做基础站跑	主轮有载荷；导轮不抢载；动作平滑；碰撞无漏检
4	在未知 300-700 N 下验收高度与姿态	站跑维持低误差；左右不等力和切换瞬态通过
5	逐项加入坡/台阶/起伏/飞坡/跳跃/狗洞	每项独立通过率、最差样本、力矩饱和与净空报告

开源参考与许可证

Particlela/WBR_simulation，固定提交 83414c0be55632b7aa1d4dc9feaa0f5f63d5d93e。借鉴 equation.m 的整体动力学和按腿长生成 dlqr 增益的流程；本次使用自己的 MOD4 参数、力矩分配、随机化与报告代码。参考源码为 MIT，许可证保留在交付包内。

原始 STEP/SolidWorks 文件未修改；本次任务未上传或切换目标机 RL 训练。报告、脚本、数据与可运行模型均在本机交付包中。

附录 连续状态空间 A 与 B

标称腿长 273.24 mm、水平车体平衡参考。状态列顺序与第 3 页一致；下表显示 3 位有效数字，完整精度见 A_continuous.csv 与 B_continuous.csv。

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	-12.2	0	-12.2	0	1.06	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	-5.05	0	5.05	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	0	0	0	0	107	0	15.3	0	-8.06	0
7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	0	0	0	0	15.3	0	107	0	-8.06	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	25.6	0	25.6	0	-19.4	0

B	左轮力矩	右轮力矩	左腿摆矩	右腿摆矩
1	0	0	0	0
2	4.33	4.33	-0.555	-0.555
3	0	0	0	0
4	-5.02	5.02	-0.316	0.316
5	0	0	0	0
6	-28	-4.2	5.12	-0.646
7	0	0	0	0
8	-4.2	-28	-0.646	5.12
9	0	0	0	0
10	-4.98	-4.98	-2.26	-2.26

位置与角度对应的一阶积分行为奇数行；加速度行为偶数行。B 的量纲随状态行不同而不同。A、B、Kd 与 Ud 必须作为同一套模型使用，不能把其他底盘的矩阵拼进来。